



IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES (IUS)

Faculté des sciences et des technologies (FST)

Rapport du travail de Laboratoire TD N°3_Systèmes

Etudiant : Brian ANTOINE

Niveau : L3

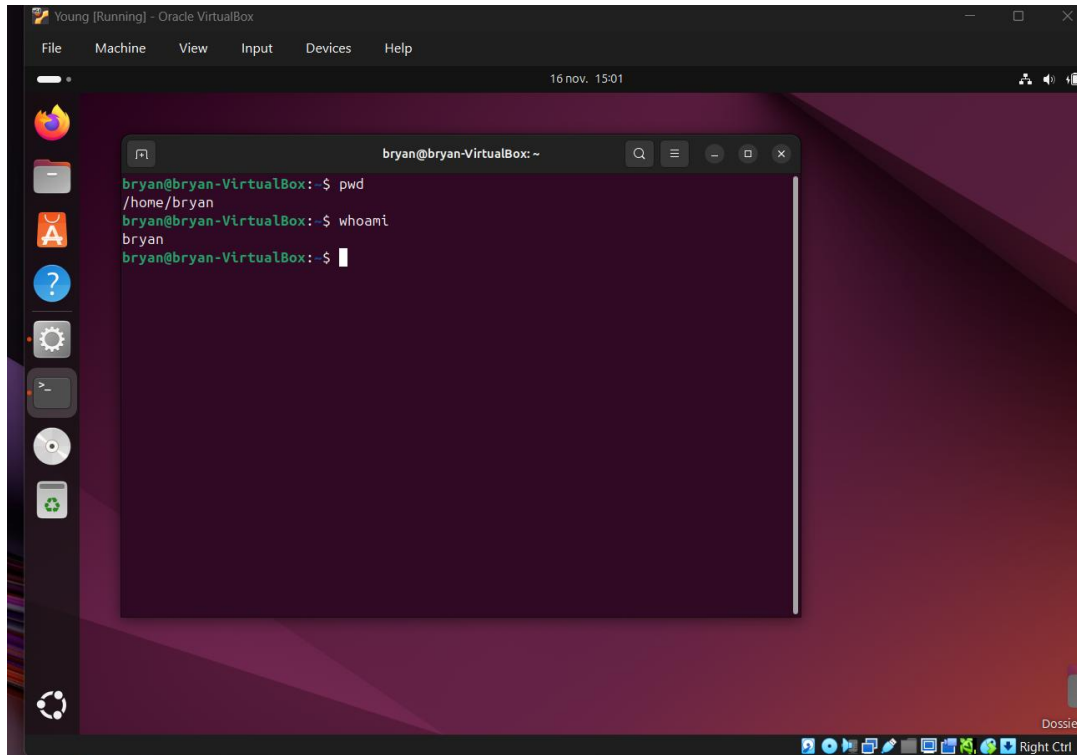
16 novembre 2025

L'objectif de ce TD est de :

1. Maîtriser les commandes essentielles du terminal Linux
2. Manipuler les fichiers, répertoires et processus
3. Découvrir quelques utilitaires systèmes
4. Comprendre le rôle du gestionnaire de paquets sous Linux
5. Savoir installer, mettre à jour et supprimer des logiciels
6. Installer et configurer des environnements de bureau alternatifs (KDE Plasma, XFCE)

Partie 1 – Navigation dans le système

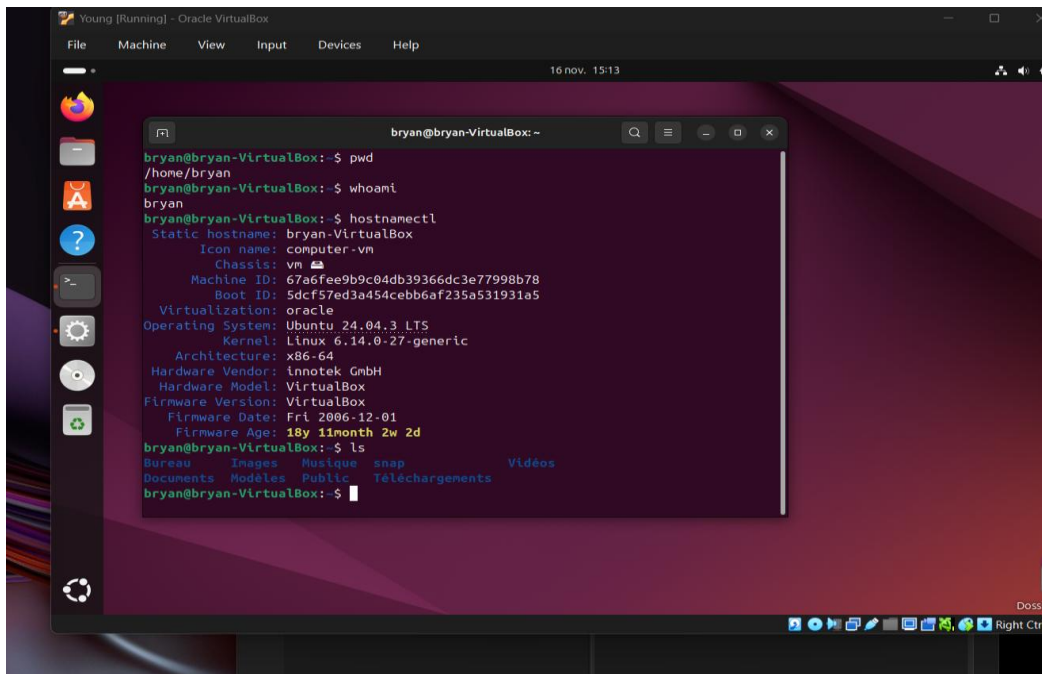
- Pour afficher le répertoire courant on fait : « pwd »



The screenshot shows a terminal window titled 'bryan@bryan-VirtualBox: ~' within an Oracle VM VirtualBox environment. The terminal displays the following commands and their outputs:

```
bryan@bryan-VirtualBox:~$ pwd
/home/bryan
bryan@bryan-VirtualBox:~$ whoami
bryan
bryan@bryan-VirtualBox:~$
```

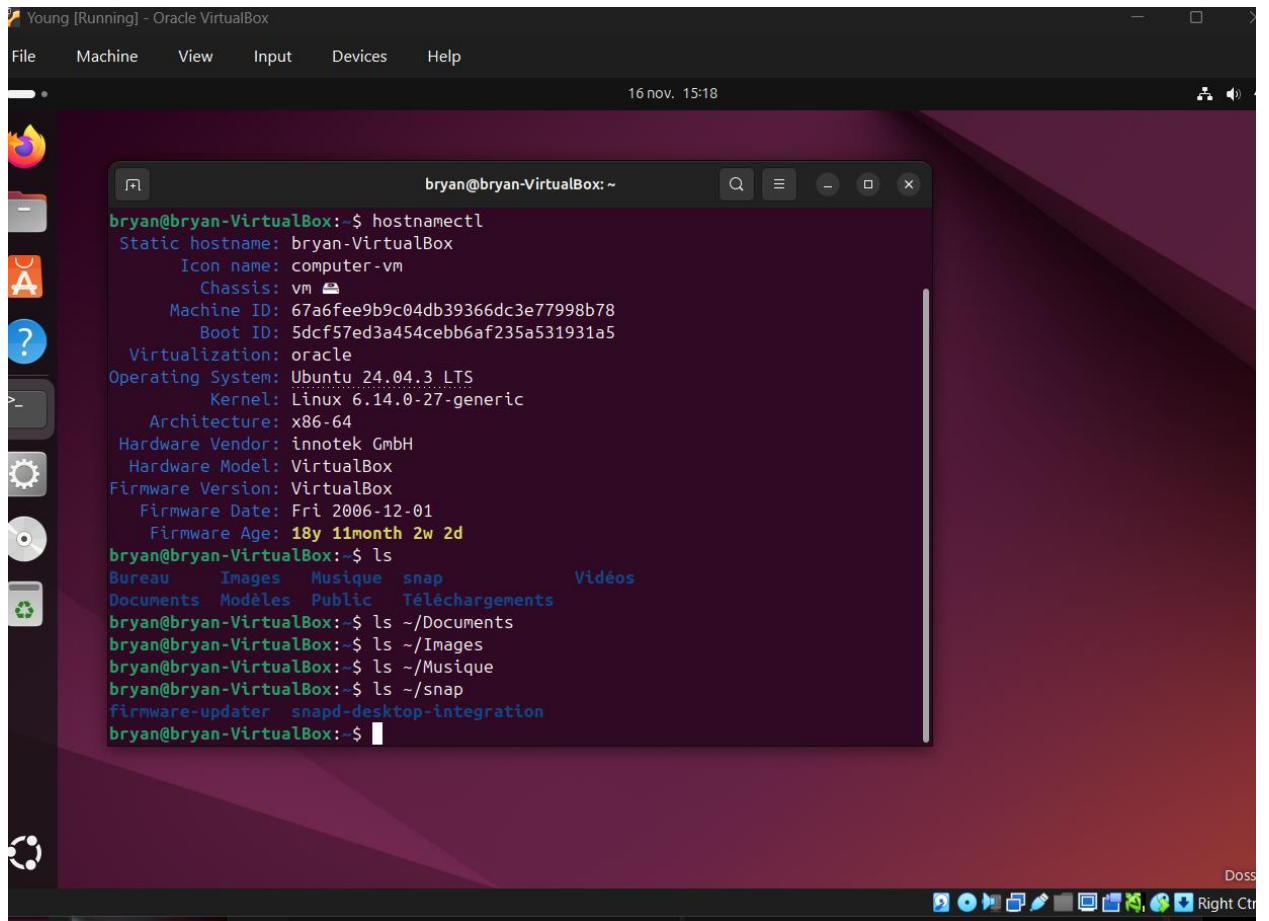
- Pour lister le contenu d'un dossier on fait : « ls »



The screenshot shows a terminal window titled 'bryan@bryan-VirtualBox: ~' within an Oracle VM VirtualBox environment. The terminal displays the following commands and their outputs:

```
bryan@bryan-VirtualBox:~$ pwd
/home/bryan
bryan@bryan-VirtualBox:~$ whoami
bryan
bryan@bryan-VirtualBox:~$ hostnamectl
Static hostname: bryan-VirtualBox
Icon name: computer-vm
Chassis: vm
Machine ID: 67a6fee9b9c04db39366dc3e77998b78
Boot ID: 5dcf57ed3a454cebb6af235a531931a5
Virtualization: oracle
Operating System: Ubuntu 24.04.3 LTS
Kernel: Linux 6.14.0-27-generic
Architecture: x86_64
Hardware Vendor: innotek GmbH
Hardware Model: VirtualBox
Firmware Version: VirtualBox
Firmware Date: Fri 2006-12-01
Firmware Age: 18y 11month 2w 2d
bryan@bryan-VirtualBox:~$ ls
Bureau  Images  Musique  snap  Videos
Documents  Modèles  Public  Téléchargements
bryan@bryan-VirtualBox:~$
```

- Pour lister des répertoires spécifiques on fait par exemple : « `ls ~/Documents` , `ls ~/Téléchargements` , `ls images` , etc... »



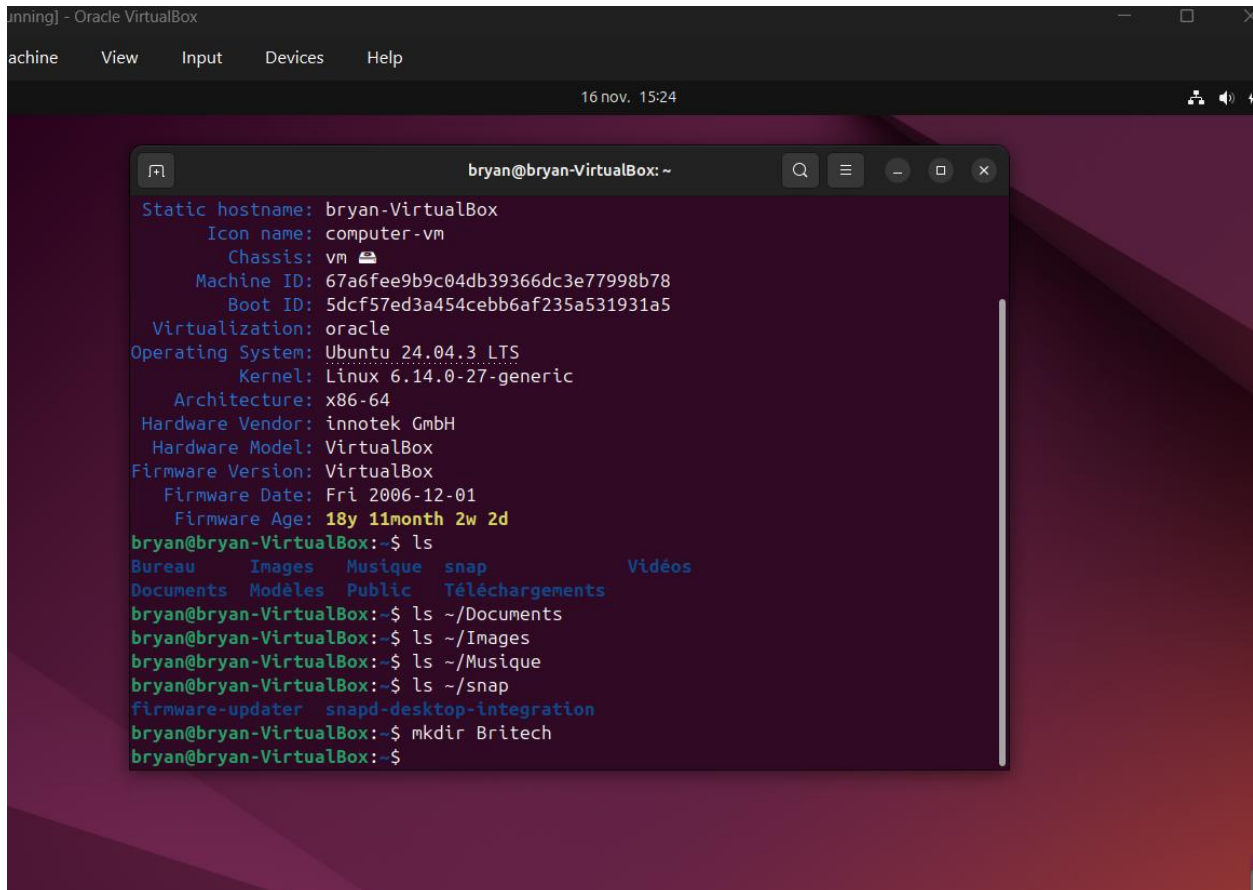
The screenshot shows a VirtualBox window titled 'Young [Running] - Oracle VirtualBox'. The interface includes a menu bar (File, Machine, View, Input, Devices, Help) and a status bar (16 nov. 15:18). The main display area shows a terminal window titled 'bryan@bryan-VirtualBox: ~'. The terminal output is as follows:

```
bryan@bryan-VirtualBox:~$ hostnamectl
Static hostname: bryan-VirtualBox
Icon name: computer-vm
Chassis: vm
Machine ID: 67a6fee9b9c04db39366dc3e77998b78
Boot ID: 5dcf57ed3a454cebb6af235a531931a5
Virtualization: oracle
Operating System: Ubuntu 24.04.3 LTS
Kernel: Linux 6.14.0-27-generic
Architecture: x86_64
Hardware Vendor: innotek GmbH
Hardware Model: VirtualBox
Firmware Version: VirtualBox
Firmware Date: Fri 2006-12-01
Firmware Age: 18y 11month 2w 2d
bryan@bryan-VirtualBox:~$ ls
Bureau  Images  Musique  snap      Vidéos
Documents  Modèles  Public  Téléchargements
bryan@bryan-VirtualBox:~$ ls ~/Documents
bryan@bryan-VirtualBox:~$ ls ~/Images
bryan@bryan-VirtualBox:~$ ls ~/Musique
bryan@bryan-VirtualBox:~$ ls ~/snap
firmware-updater  snapd-desktop-integration
bryan@bryan-VirtualBox:~$
```

The terminal window is set against a dark purple background. The left sidebar of the VirtualBox window shows various icons, including the Ubuntu logo, a folder icon, a question mark, a gear, a CD, and a circular arrow. The bottom status bar of the VirtualBox window shows a 'Doss' icon and a 'Right Ctr' button.

Partie 2 – Gestion des fichiers et répertoires

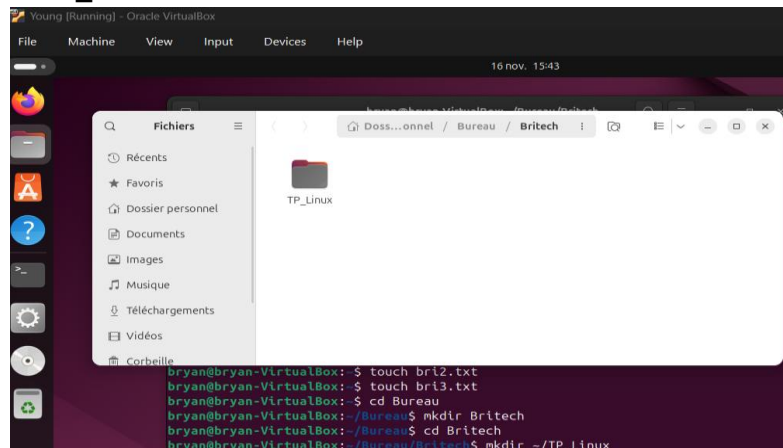
1. Pour créer un nouveau répertoire on fait : « mkdir puis le nom du dossier », par exemple : « mkdir Britech ».



The screenshot shows a terminal window titled 'bryan@bryan-VirtualBox: ~'. It displays system information for a virtual machine named 'bryan-VirtualBox' running Ubuntu 24.04.3 LTS. The terminal output includes details like Machine ID, Boot ID, Operating System, Kernel, Architecture, Hardware Vendor, Hardware Model, Firmware Version, Firmware Date, and Firmware Age. Below this, the user runs 'ls' to list the contents of the home directory, showing folders like Bureau, Images, Musique, snap, Vidéos, Documents, Modèles, Public, and Téléchargements. Then, the user runs 'mkdir Britech' to create a new directory named 'Britech' in the home directory.

```
bryan@bryan-VirtualBox: ~  
Static hostname: bryan-VirtualBox  
Icon name: computer-vm  
Chassis: vm  
Machine ID: 67a6fee9b9c04db39366dc3e77998b78  
Boot ID: 5dcf57ed3a454cebb6af235a531931a5  
Virtualization: oracle  
Operating System: Ubuntu 24.04.3 LTS  
Kernel: Linux 6.14.0-27-generic  
Architecture: x86_64  
Hardware Vendor: innotek GmbH  
Hardware Model: VirtualBox  
Firmware Version: VirtualBox  
Firmware Date: Fri 2006-12-01  
Firmware Age: 18y 11month 2w 2d  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ ls  
Bureau  Images  Musique  snap      Vidéos  
Documents  Modèles  Public  Téléchargements  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ ls ~/Documents  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ ls ~/Images  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ ls ~/Musique  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ ls ~/snap  
firmware-updater  snapd-desktop-integration  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ mkdir Britech  
bryan@bryan-VirtualBox:~$
```

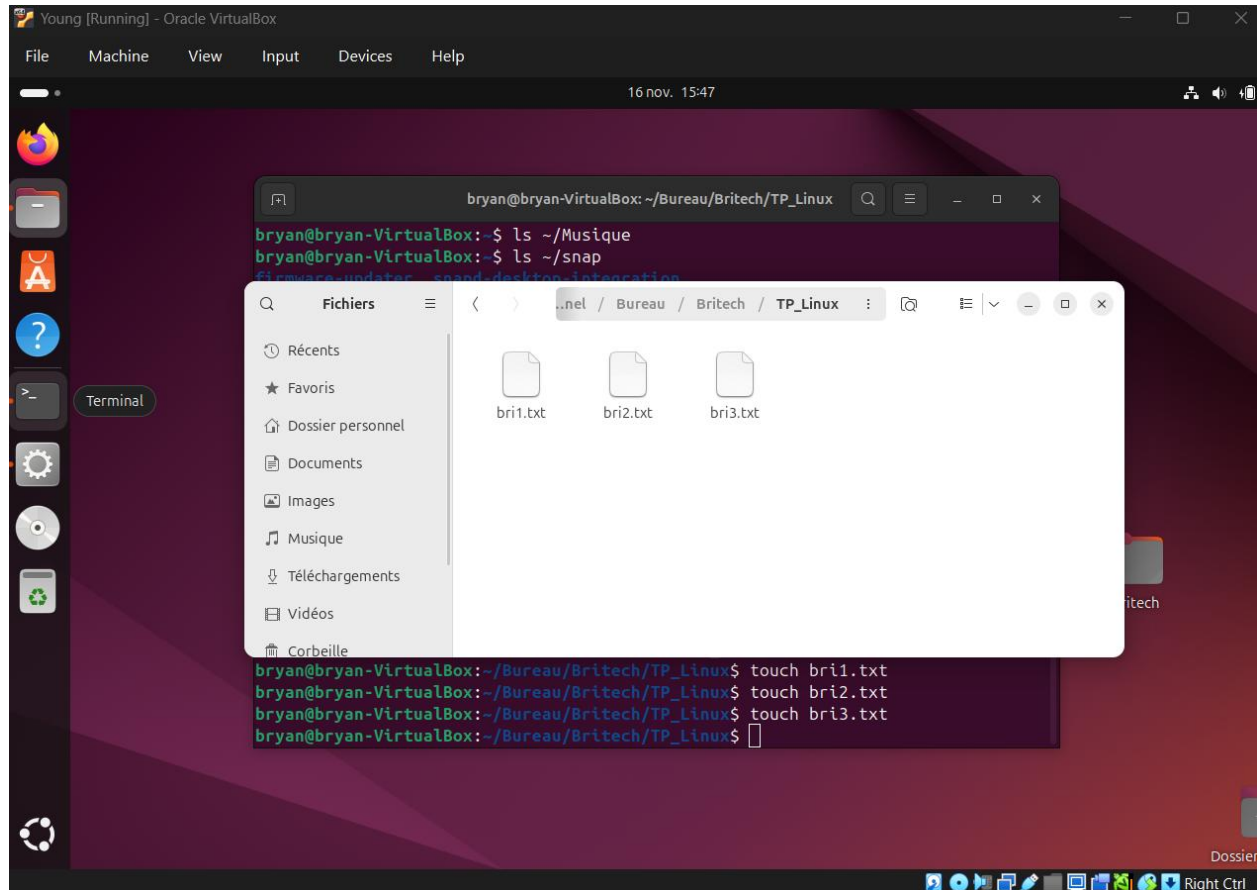
2. Création du dossier « TP_Linux » : Pour créer ce dossier, on fait « mkdir ~/TP_Linux »



The screenshot shows a file manager window titled 'Fichiers' with a sidebar on the left containing 'Récents', 'Favoris', 'Dossier personnel', 'Documents', 'Images', 'Musique', 'Téléchargements', and 'Vidéos'. The main pane shows the contents of the 'Bureau' directory, which includes a folder named 'TP_Linux'. Below the file manager, a terminal window shows the user running 'touch brt2.txt', 'touch brt3.txt', 'cd Bureau', 'mkdir Britech', 'cd Britech', and finally 'mkdir ~/TP_Linux' to create the 'TP_Linux' directory in the home directory.

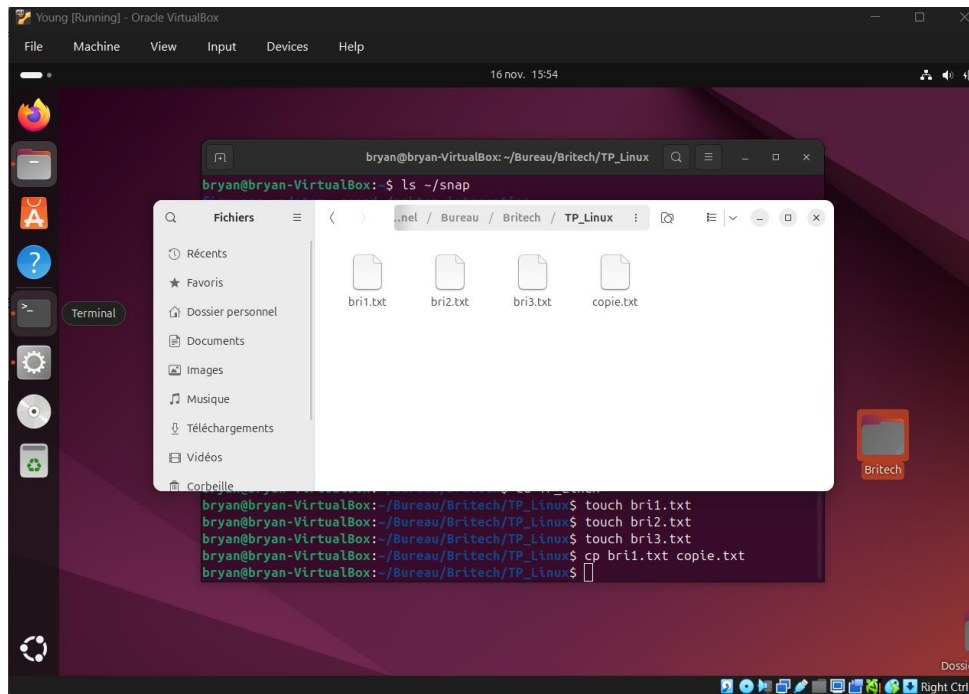
```
bryan@bryan-VirtualBox:~$ touch brt2.txt  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ touch brt3.txt  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ cd Bureau  
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau$ mkdir Britech  
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau$ cd Britech  
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech$ mkdir ~/TP_Linux
```

3. **Création de 3 fichiers textes vides avec mes initiales :**
Pour créer ces 3 fichiers on fait : « touch bri1.txt » ; « touch bri2.txt » ; « touch bri3.txt »

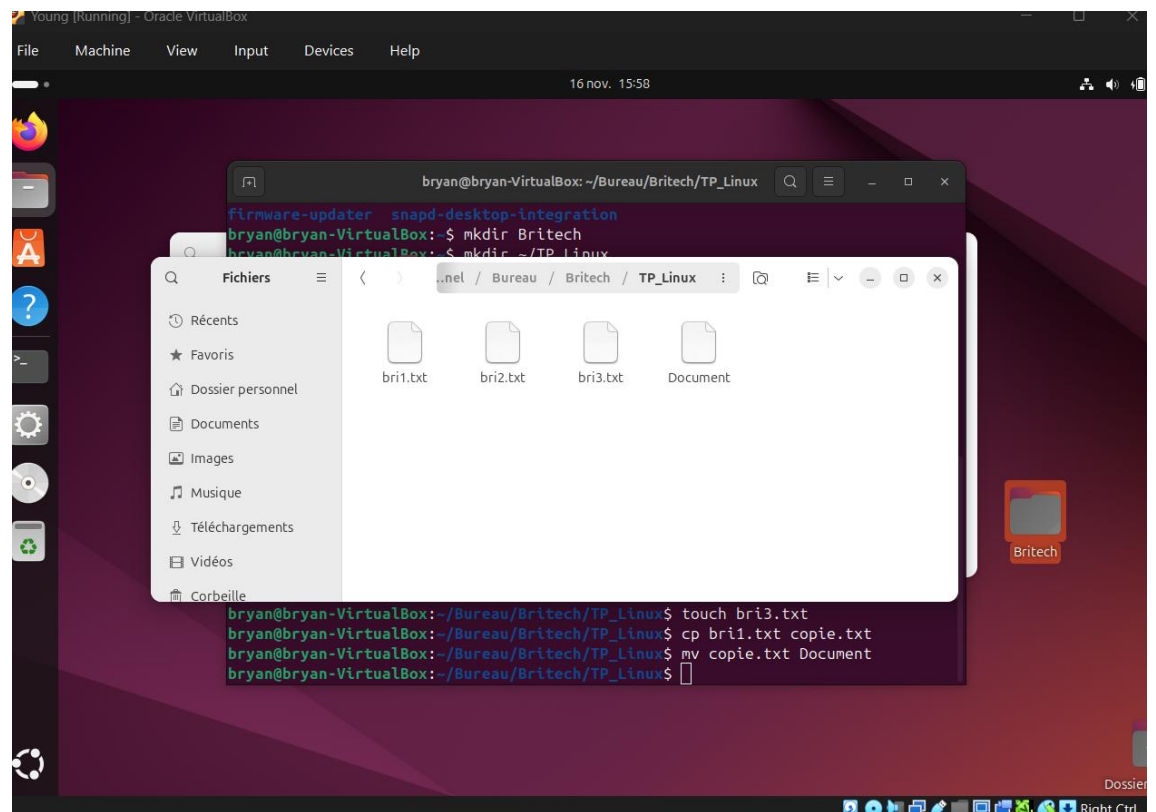


4. Copier, déplacer, supprimer un fichier :

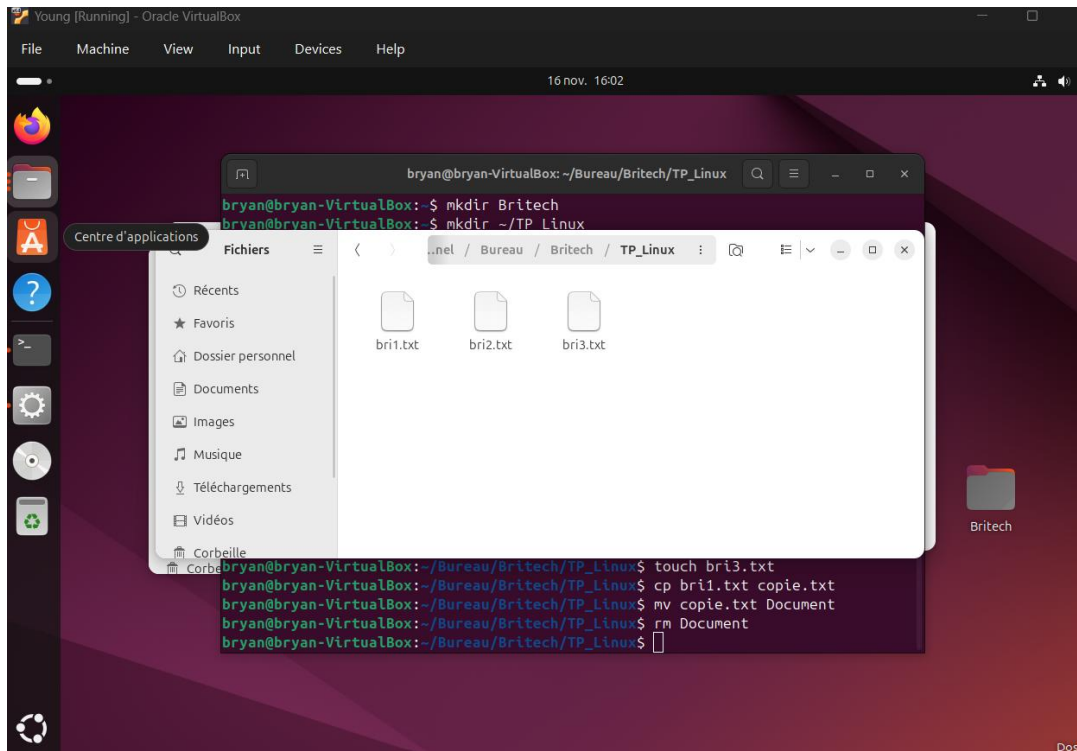
- Pour copier un fichier on fait : « cp bri.txt copie.txt »



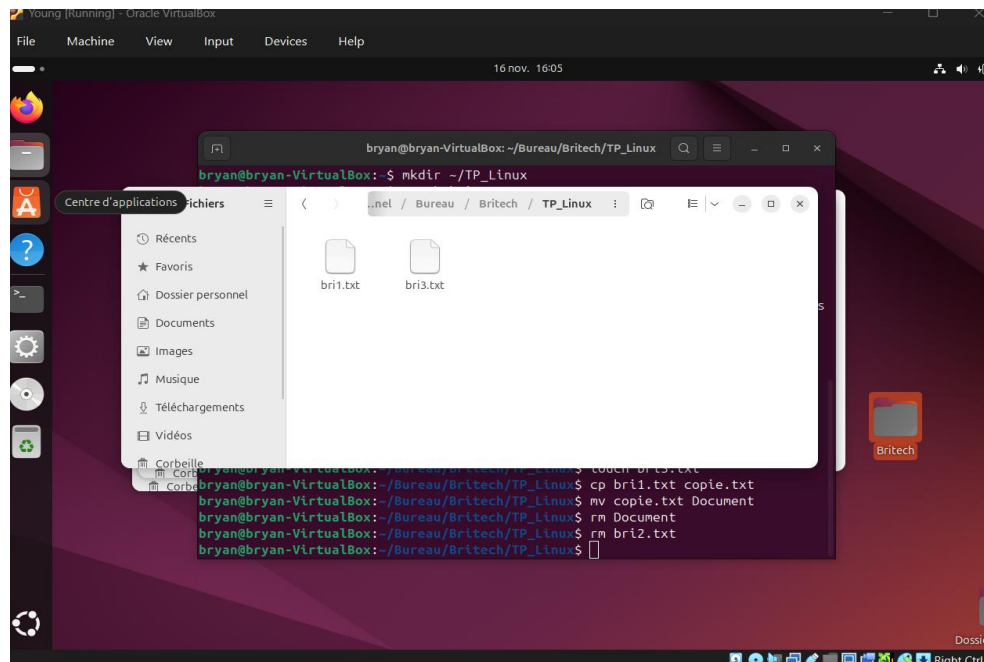
- Pour déplacer un fichier on fait : « mv copie.txt Document »



- Pour supprimer un fichier on fait : « rm Document »

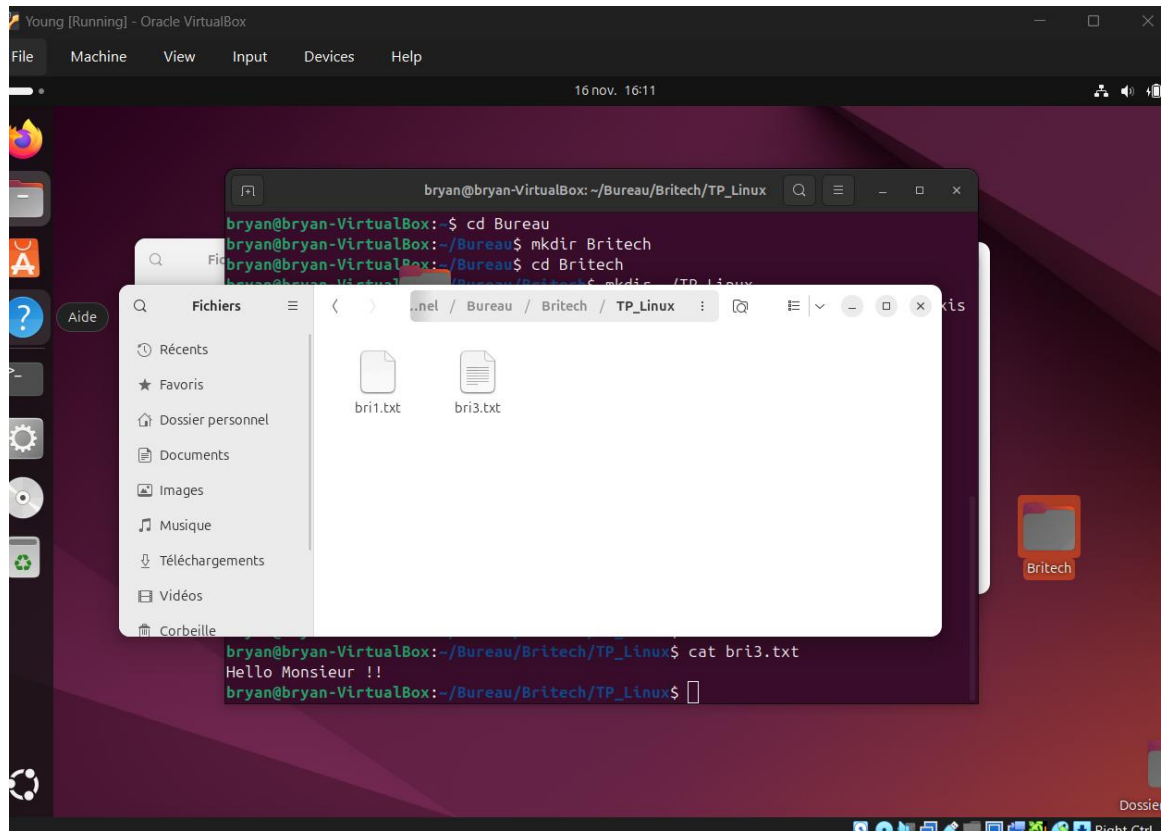


5. . Pour supprimer un fichier créé on fait par exemple : « rm bri2.txt »



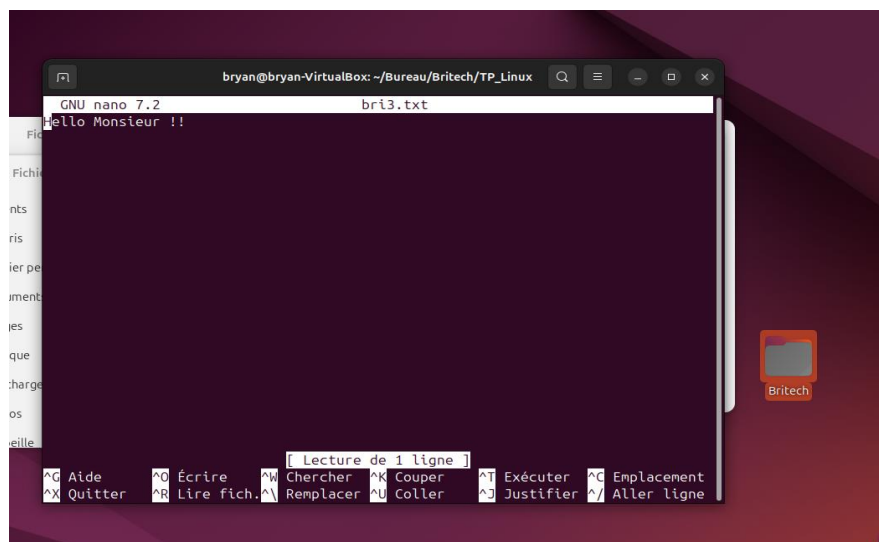
Partie 3 – Consultation et édition de fichiers :

1. Pour afficher le contenu d'un fichier texte on fait : « cat bri3.txt »



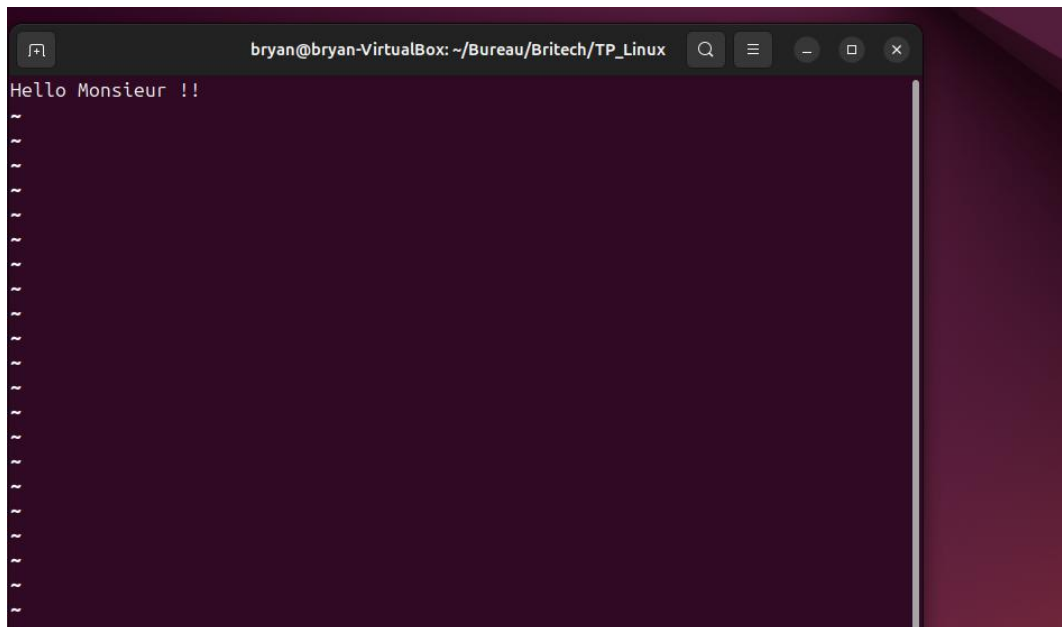
2. Ajouter du texte avec un éditeur en ligne de commande.

Pour faire cela, on fait : « nano bri3.txt »

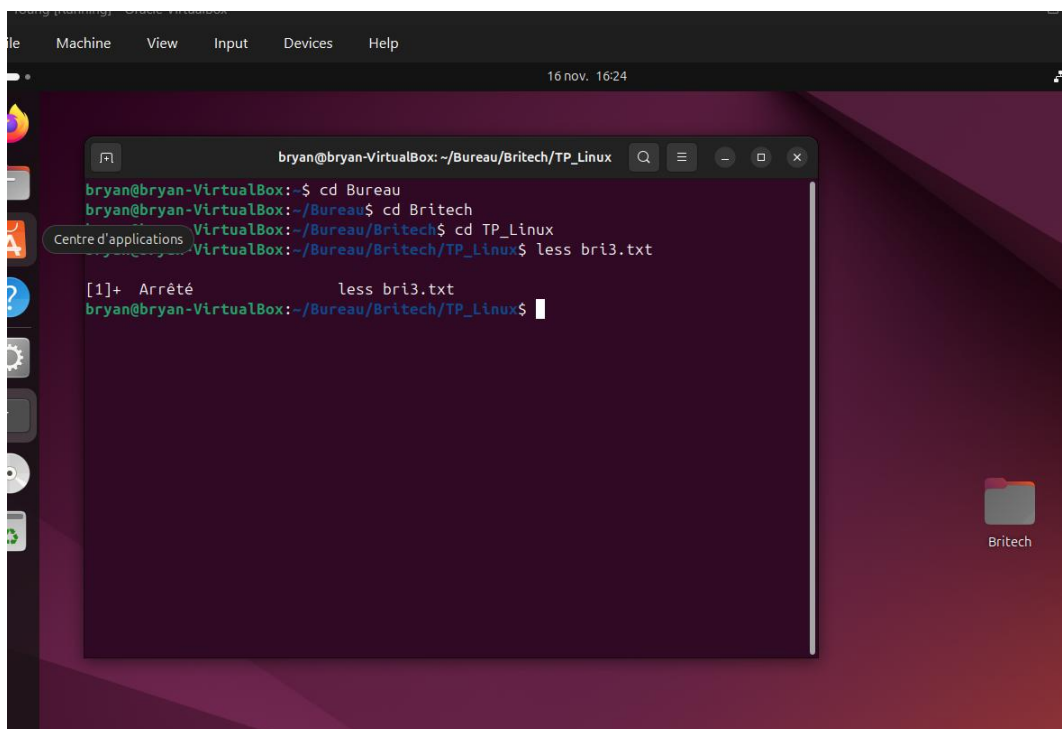


3. Lire un fichier page par page

Pour faire cela on fait : « less bri3.txt »



A terminal window titled "bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux". The prompt is "bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux". The output of the command is "Hello Monsieur !!". Below the output, there are several tilde characters (~) representing the rest of the file.



A terminal window titled "bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux". The prompt is "bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux". The output of the command is "Hello Monsieur !!". Below the output, there are several tilde characters (~) representing the rest of the file.

A second terminal window is shown, titled "bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux". The prompt is "bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux". The output of the command is "Hello Monsieur !!". Below the output, there are several tilde characters (~) representing the rest of the file.

A third terminal window is shown, titled "bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux". The prompt is "bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux". The output of the command is "Hello Monsieur !!". Below the output, there are several tilde characters (~) representing the rest of the file.

```
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux
bryan@bryan-VirtualBox:~$ cd Bureau
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau$ cd Britech
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech$ cd TP_Linux
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ less bri3.txt

[1]+ Arrêté          less bri3.txt
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ head bri3.txt
Hello Monsieur !!
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$
```

Partie 4 – Informations système

1. Afficher la version de Linux

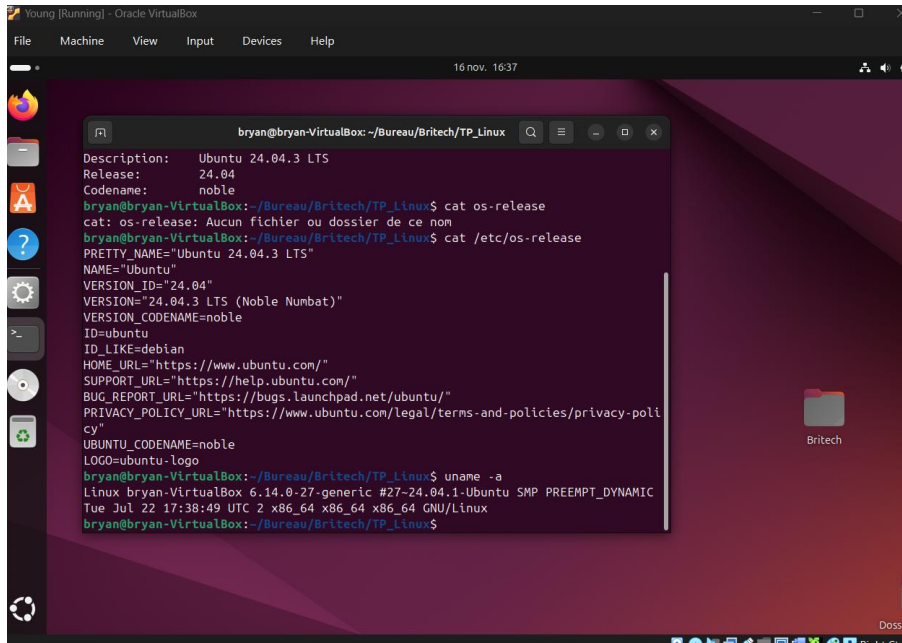
Pour afficher la version Linux on fait : « `lsb_release -a` » ; on peut aussi : « `cat /etc/os-release` »

```
Young [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
16 nov. 16:35

bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 24.04.3 LTS
Release:        24.04
Codename:       noble
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ cat os-release
cat: os-release: Aucun fichier ou dossier de ce nom
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04.3 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="24.04"
VERSION="24.04.3 LTS (Noble Numbat)"
VERSION_CODENAME=noble
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=noble
LOGO=ubuntu-logo
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$
```

2. Afficher les infos du noyau

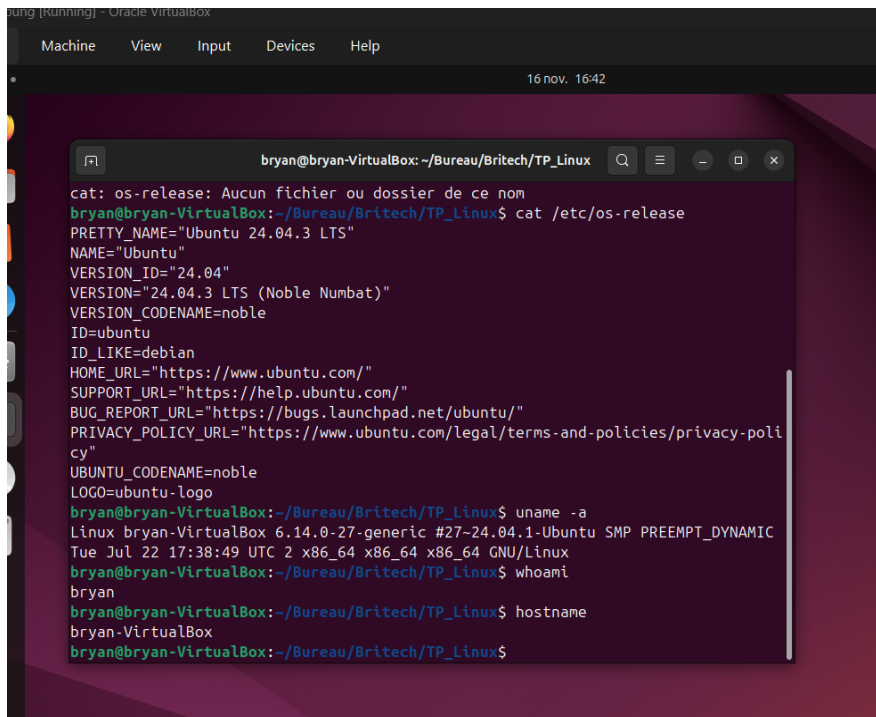
Pour afficher les infos du noyau on fait : « `uname -a` »



The screenshot shows a terminal window titled 'bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux'. The terminal displays the output of the 'uname -a' command, which provides detailed information about the Linux kernel and system architecture. The output includes the kernel version (6.14.0-27-generic), architecture (x86_64), and various system identifiers.

```
Description:      Ubuntu 24.04.3 LTS
Release:         24.04
Codename:        noble
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ cat os-release
cat: os-release: Aucun fichier ou dossier de ce nom
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04.3 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="24.04"
VERSION="24.04.3 LTS (Noble Numbat)"
VERSION_CODENAME=noble
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=noble
LOGO=ubuntu-logo
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ uname -a
Linux bryan-VirtualBox 6.14.0-27-generic #27-24.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC
Tue Jul 22 17:38:49 UTC 2 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$
```

3. Afficher le nom d'utilisateur et de la machine, pour cela on fait : « `whoami` » ; et pour le nom de la machine on fait : « `hostname` »

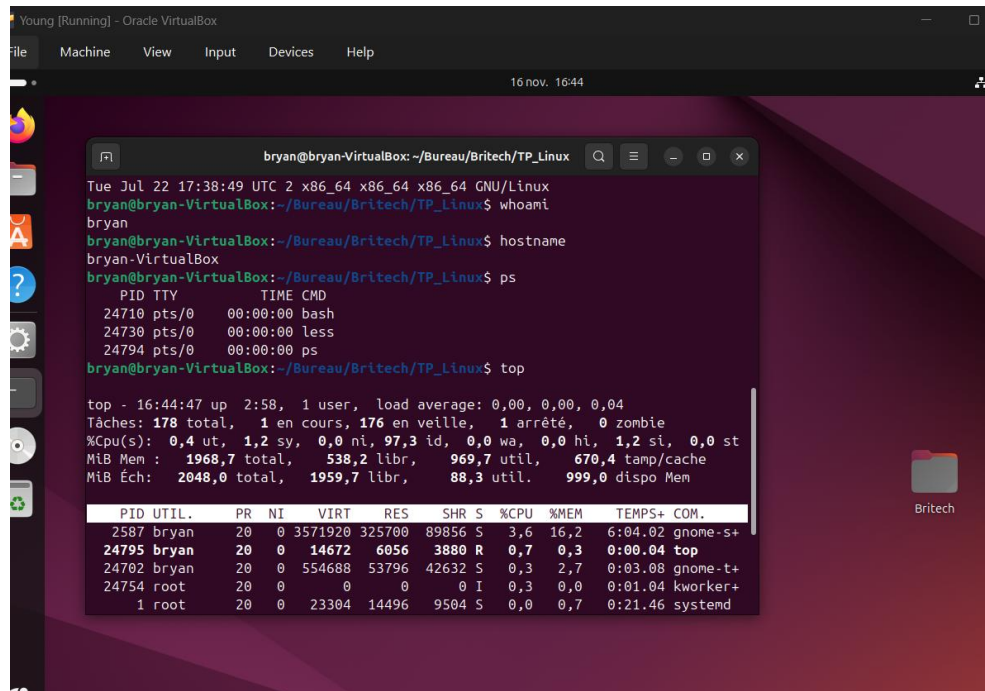


The screenshot shows a terminal window titled 'bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux'. The terminal displays the output of the 'whoami' and 'hostname' commands. The 'whoami' command returns the username 'bryan', and the 'hostname' command returns the machine name 'bryan-VirtualBox'.

```
cat: os-release: Aucun fichier ou dossier de ce nom
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04.3 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="24.04"
VERSION="24.04.3 LTS (Noble Numbat)"
VERSION_CODENAME=noble
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=noble
LOGO=ubuntu-logo
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ uname -a
Linux bryan-VirtualBox 6.14.0-27-generic #27-24.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC
Tue Jul 22 17:38:49 UTC 2 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ whoami
bryan
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ hostname
bryan-VirtualBox
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$
```

Partie 5 – Gestion des processus et de la mémoire

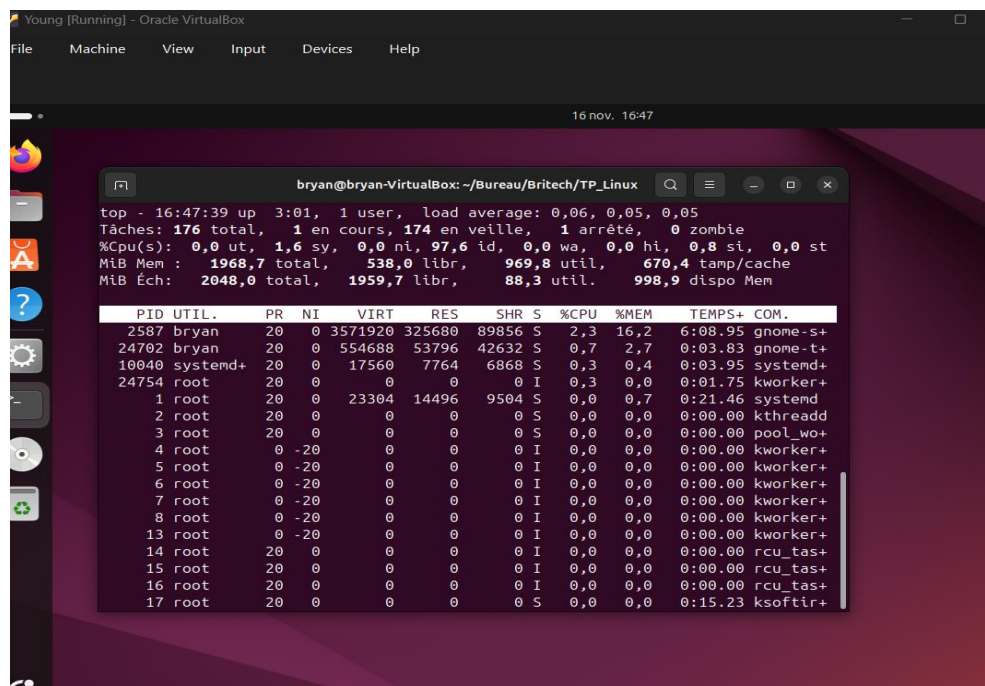
1.Voir les processus en cours, pour cela on fait : « top »



```
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux
Tue Jul 22 17:38:49 UTC 2 x86_64 x86_64 GNU/Linux
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ whoami
bryan
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ hostname
bryan-VirtualBox
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 24710 pts/0    00:00:00 bash
 24730 pts/0    00:00:00 less
 24794 pts/0    00:00:00 ps
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ top

top - 16:44:47 up 2:58, 1 user, load average: 0,00, 0,00, 0,04
Tâches: 178 total, 1 en cours, 176 en veille, 1 arrêté, 0 zombie
%Cpu(s): 0,4 ut, 1,2 sy, 0,0 ni, 97,3 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 1,2 si, 0,0 st
MiB Mem : 1968,7 total, 538,2 libr, 969,7 util, 670,4 tamp/cache
MiB Éch: 2048,0 total, 1959,7 libr, 88,3 util. 999,0 dispo Mem

  PID UTIL.  PR  NI  VIRT  RES  SHR S  %CPU  %MEM  TEMPS+  COM.
 2587 bryan   20   0 3571920 325700 89856 S   3,6 16,2 6:04.02 gnome-s+
 24795 bryan   20   0 14672 6056 3880 R   0,7 0,3 0:00.04 top
 24702 bryan   20   0 554688 53796 42632 S   0,3 2,7 0:03.08 gnome-t+
 24754 root     20   0 0 0 0 I   0,3 0,0 0:01.04 kworker+
 1 root     20   0 23304 14496 9504 S   0,0 0,7 0:21.46 systemd
```



```
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux
top - 16:47:39 up 3:01, 1 user, load average: 0,06, 0,05, 0,05
Tâches: 176 total, 1 en cours, 174 en veille, 1 arrêté, 0 zombie
%Cpu(s): 0,0 ut, 1,6 sy, 0,0 ni, 97,6 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,8 si, 0,0 st
MiB Mem : 1968,7 total, 538,0 libr, 969,8 util, 670,4 tamp/cache
MiB Éch: 2048,0 total, 1959,7 libr, 88,3 util. 998,9 dispo Mem

  PID UTIL.  PR  NI  VIRT  RES  SHR S  %CPU  %MEM  TEMPS+  COM.
 2587 bryan   20   0 3571920 325680 89856 S   2,3 16,2 6:08.95 gnome-s+
 24702 bryan   20   0 554688 53796 42632 S   0,7 2,7 0:03.83 gnome-t+
 10040 systemd+ 20   0 17560 7764 6868 S   0,3 0,4 0:03.95 systemd+
 24754 root     20   0 0 0 0 I   0,3 0,0 0:01.75 kworker+
 1 root     20   0 23304 14496 9504 S   0,0 0,7 0:21.46 systemd
 2 root     20   0 0 0 0 S   0,0 0,0 0:00.00 kthreadd
 3 root     20   0 0 0 0 S   0,0 0,0 0:00.00 pool_wo+
 4 root     0 -20 0 0 0 I   0,0 0,0 0:00.00 kworker+
 5 root     0 -20 0 0 0 I   0,0 0,0 0:00.00 kworker+
 6 root     0 -20 0 0 0 I   0,0 0,0 0:00.00 kworker+
 7 root     0 -20 0 0 0 I   0,0 0,0 0:00.00 kworker+
 8 root     0 -20 0 0 0 I   0,0 0,0 0:00.00 kworker+
 13 root    0 -20 0 0 0 I   0,0 0,0 0:00.00 kworker+
 14 root     20   0 0 0 0 I   0,0 0,0 0:00.00 rcu_tas+
 15 root     20   0 0 0 0 I   0,0 0,0 0:00.00 rcu_tas+
 16 root     20   0 0 0 0 I   0,0 0,0 0:00.00 rcu_tas+
 17 root     20   0 0 0 0 S   0,0 0,0 0:15.23 ksoftir+
```


2. Afficher l'utilisation de la mémoire ; pour faire cela on fait : « free -h »

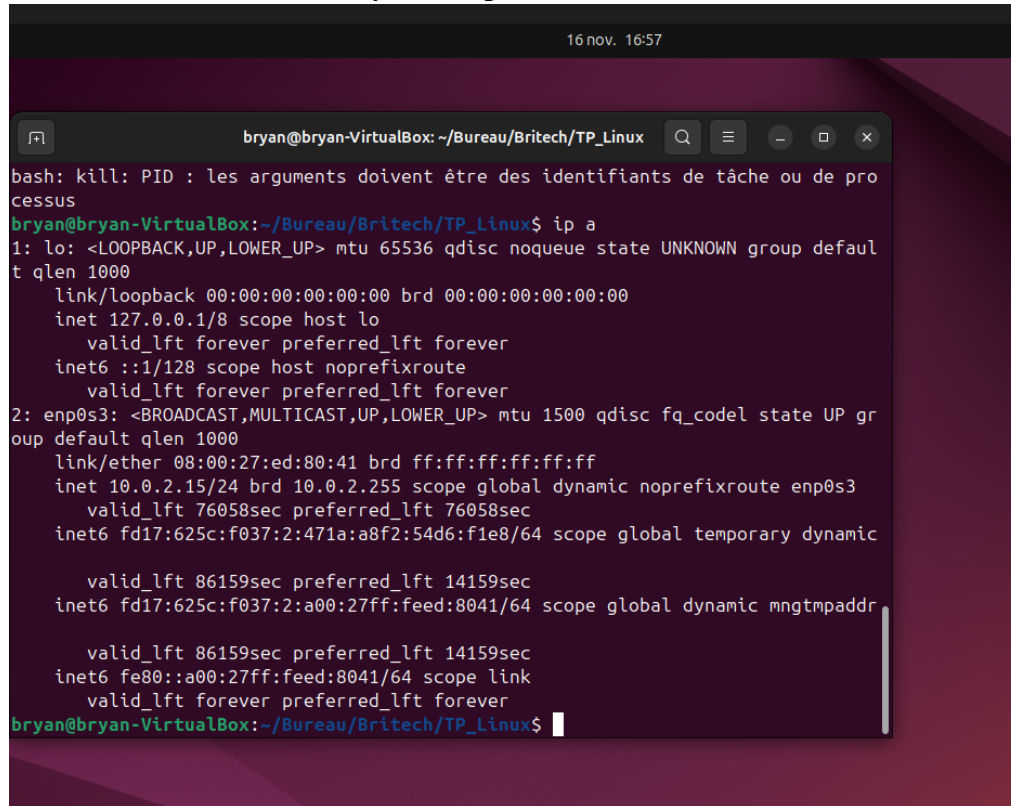
```
16 nov. 16:52
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux
24702 bryan 20 0 554688 53796 42632 S 0,7 2,7 0:04.11 gnome-t+
3203 bryan 20 0 430396 28324 17992 S 0,3 1,4 0:05.72 ibus-ex+
23372 bryan 20 0 2825352 69184 54436 S 0,3 3,4 0:06.25 gjs
24143 root 20 0 0 0 0 I 0,3 0,0 0:03.66 kworker+
24795 bryan 20 0 14672 6056 3880 R 0,3 0,3 0:00.93 top
1 root 20 0 23304 14496 9504 S 0,0 0,7 0:21.47 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 pool_wo+
4 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker+
5 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker+
6 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker+
7 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker+
8 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker+
13 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker+
14 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_tas+
[2]+ Arrêté top
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ free-h
free-h : commande introuvable
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ free -h
              total        utilisé        libre      partagé  tamp/cache  disponibl
e
Mem:           1,9Gi         958Mi         529Mi          31Mi         690Mi         1,0Gi
Échange:        2,0Gi          88Mi          1,9Gi
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$
```

3. Arrêter un processus ; pour faire cela on fait « kill PID »

```
16 nov. 16:54
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux
24143 root 20 0 0 0 0 I 0,3 0,0 0:03.66 kworker+
24795 bryan 20 0 14672 6056 3880 R 0,3 0,3 0:00.93 top
1 root 20 0 23304 14496 9504 S 0,0 0,7 0:21.47 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 pool_wo+
4 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker+
5 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker+
6 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker+
7 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker+
8 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker+
13 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker+
14 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_tas+
[2]+ Arrêté top
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ free-h
free-h : commande introuvable
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ free -h
              total        utilisé        libre      partagé  tamp/cache  disponibl
e
Mem:           1,9Gi         958Mi         529Mi          31Mi         690Mi         1,0Gi
Échange:        2,0Gi          88Mi          1,9Gi
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ kill PID
bash: kill: PID : les arguments doivent être des identifiants de tâche ou de pro
cessus
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$
```

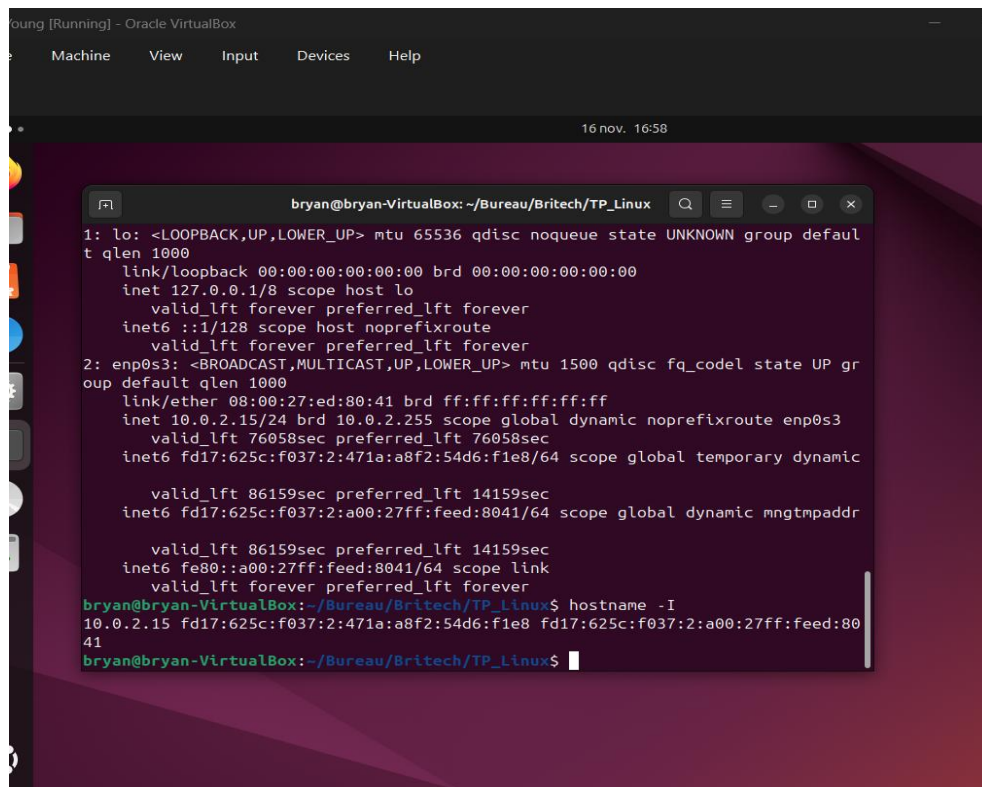
Partie 6 – Gestion du réseau

1 . Afficher l'adresse IP du système; pour faire cela on fait : « hostname -I »



A terminal window titled "bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux" showing the output of the command `ip a`. The output displays details for the loopback interface `lo` and the ethernet interface `enp0s3`. The `lo` interface has an IP address of `127.0.0.1`. The `enp0s3` interface has an IP address of `10.0.2.15`. The terminal also shows the output of the command `hostname -I`, which returns `10.0.2.15`.

```
bash: kill: PID : les arguments doivent être des identifiants de tâche ou de processus
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ed:80:41 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 76058sec preferred_lft 76058sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:471a:a8f2:54d6:f1e8/64 scope global temporary dynamic
        valid_lft 86159sec preferred_lft 14159sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:feed:8041/64 scope global dynamic mngtmpaddr
        valid_lft 86159sec preferred_lft 14159sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feed:8041/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$
```



A terminal window titled "bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux" showing the output of the command `hostname -I`. The output is `10.0.2.15`. The terminal also shows the output of the command `ip a`, which displays details for the loopback interface `lo` and the ethernet interface `enp0s3`. The `lo` interface has an IP address of `127.0.0.1`. The `enp0s3` interface has an IP address of `10.0.2.15`. The terminal also shows the output of the command `hostname -I`, which returns `10.0.2.15`.

```
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ed:80:41 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 76058sec preferred_lft 76058sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:471a:a8f2:54d6:f1e8/64 scope global temporary dynamic
        valid_lft 86159sec preferred_lft 14159sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:feed:8041/64 scope global dynamic mngtmpaddr
        valid_lft 86159sec preferred_lft 14159sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feed:8041/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ hostname -I
10.0.2.15
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$
```

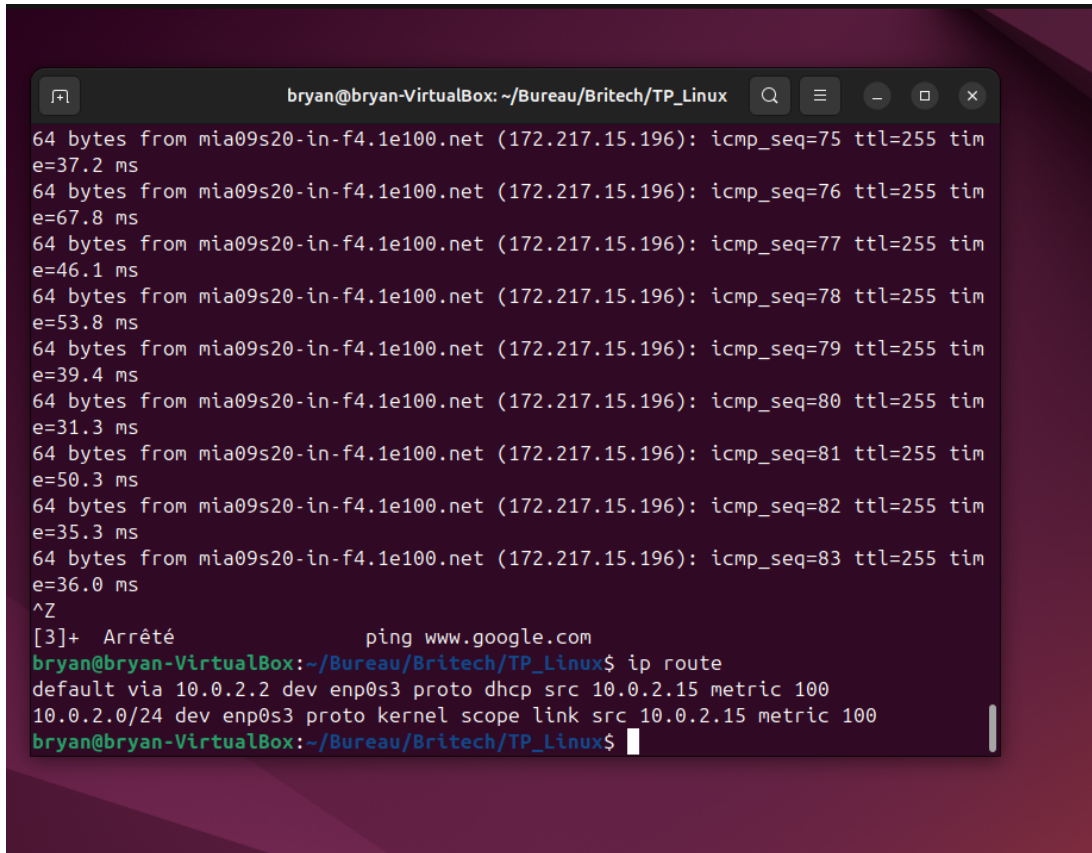

- 2 Tester la connectivité réseau avec un site web ; on peut essayer pour ce site : www.google.com ; pour faire cela on fait : « ping www.google.com »

```
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux
valid_lft 86159sec preferred_lft 14159sec
inet6 fe80::a00:27ff:feed:8041/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ hostname -I
10.0.2.15 fd17:625c:f037:2:471a:a8f2:54d6:f1e8 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:feed:8041
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ ping www.google.com
PING www.google.com (172.217.15.196) 56(84) bytes of data.
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=1 ttl=255 time
=25.3 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=2 ttl=255 time
=26.9 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=3 ttl=255 time
=29.1 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=4 ttl=255 time
=33.0 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=5 ttl=255 time
=36.2 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=6 ttl=255 time
=43.1 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=7 ttl=255 time
=29.5 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=8 ttl=255 time
=24.5 ms
```

```
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux
e=35.9 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=74 ttl=255 tim
e=38.1 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=75 ttl=255 tim
e=37.2 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=76 ttl=255 tim
e=67.8 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=77 ttl=255 tim
e=46.1 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=78 ttl=255 tim
e=53.8 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=79 ttl=255 tim
e=39.4 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=80 ttl=255 tim
e=31.3 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=81 ttl=255 tim
e=50.3 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=82 ttl=255 tim
e=35.3 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=83 ttl=255 tim
e=36.0 ms
^Z
[3]+  Arrêté                  ping www.google.com
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$
```

3 . Afficher la table de routage

Pour afficher la table de routage on fait : « ip route »

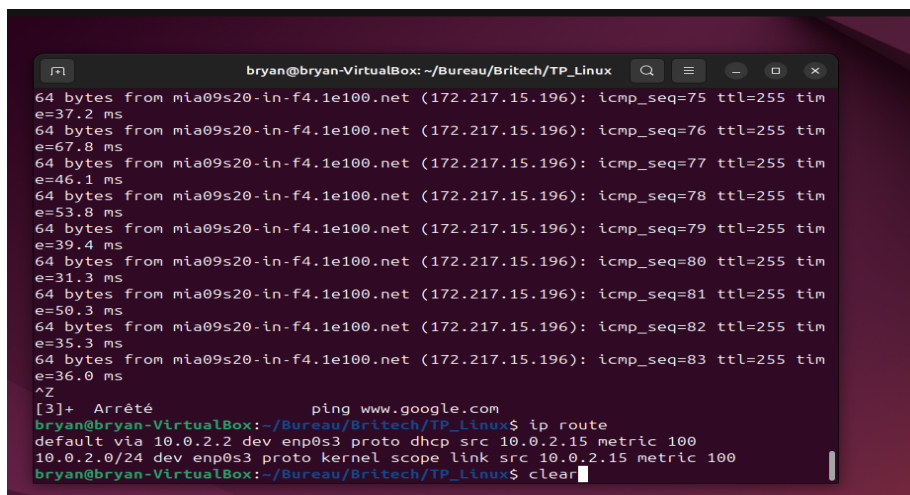


```
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=75 ttl=255 time=37.2 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=76 ttl=255 time=67.8 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=77 ttl=255 time=46.1 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=78 ttl=255 time=53.8 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=79 ttl=255 time=39.4 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=80 ttl=255 time=31.3 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=81 ttl=255 time=50.3 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=82 ttl=255 time=35.3 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=83 ttl=255 time=36.0 ms
^Z
[3]+  Arrêté                  ping www.google.com
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ ip route
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$
```

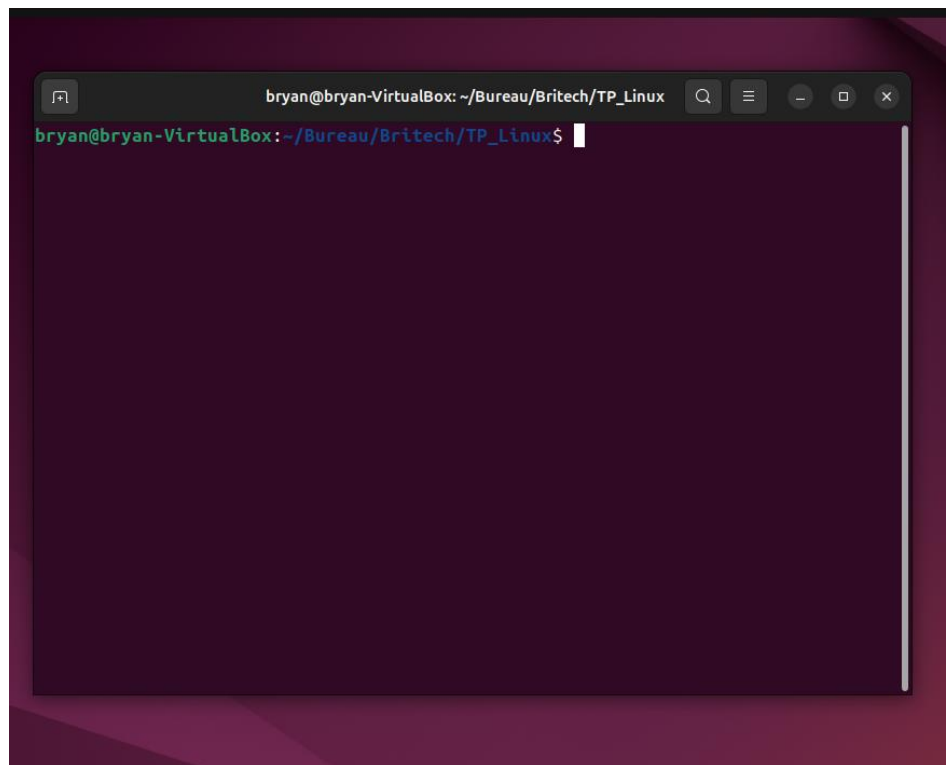
Partie 7 – Utilitaires et outils pratiques

1 . Vider l'écran du terminal

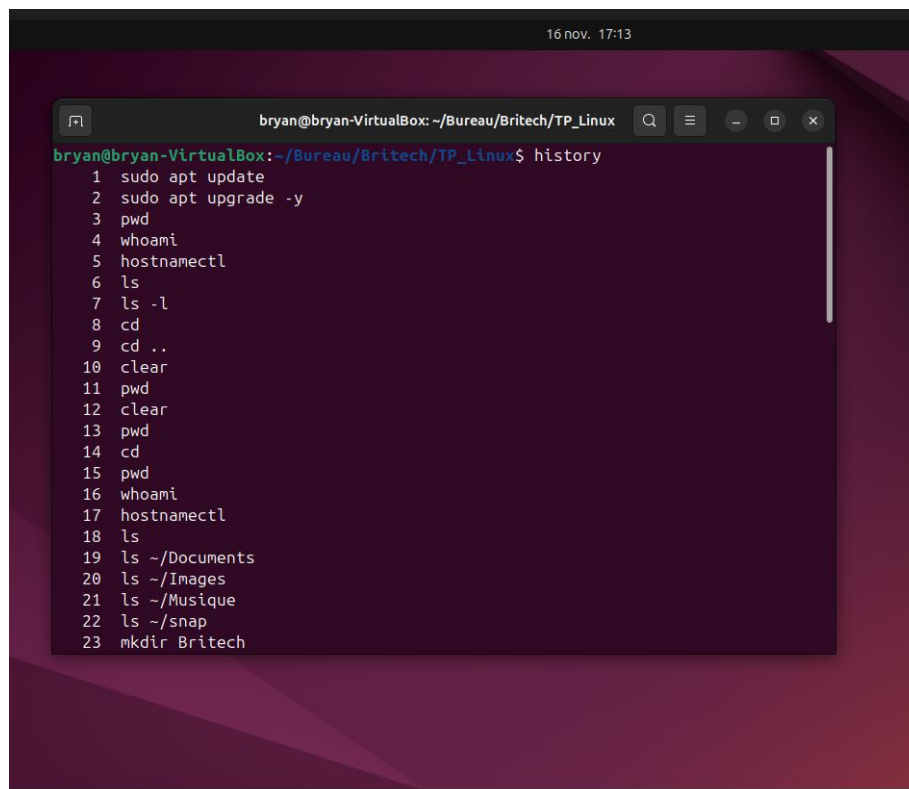
Pour vider l'écran du terminal, on fait : « clear »



```
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=75 ttl=255 time=37.2 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=76 ttl=255 time=67.8 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=77 ttl=255 time=46.1 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=78 ttl=255 time=53.8 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=79 ttl=255 time=39.4 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=80 ttl=255 time=31.3 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=81 ttl=255 time=50.3 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=82 ttl=255 time=35.3 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=83 ttl=255 time=36.0 ms
^Z
[3]+  Arrêté                  ping www.google.com
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ ip route
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ clear
```



2 . Afficher l'historique des commandes ; pour cela on fait : « history »



```
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux
43 less bri3.txt
44 cd Bureau
45 cd Britech
46 cd TP_Linux
47 less bri3.txt
48 head bri3.txt
49 lsb_release -a
50 cat os-release
51 cat /etc/os-release
52 uname -a
53 whoami
54 hostname
55 ps
56 top
GAs_7.2.4 free -h
58 rfree -h
59 kill PID
60 ip a
61 hostname -I
62 ping www.google.com
63 ip route
64 clear
65 history
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$
```

4 . Rechercher un fichier par nom ; pour cela on fait : « find / -name "clif1.txt" »

```
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux
63 ip route
64 clear
65 history
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ find / -name "bri3.txt"
find: '/tmp/systemd-private-5dcf57ed3a454cebb6af235a531931a5-systemd-timesyncd.s
ervice-IzErc6': Permission non accordée
find: '/tmp/snap-private-tmp': Permission non accordée
find: '/tmp/systemd-private-5dcf57ed3a454cebb6af235a531931a5-switcheroo-control.
service-dhVK4z': Permission non accordée
find: '/tmp/systemd-private-5dcf57ed3a454cebb6af235a531931a5-systemd-oomd.servic
e-y4UcRw': Permission non accordée
find: '/tmp/systemd-private-5dcf57ed3a454cebb6af235a531931a5-polkit.service-wnrg
Gn': Permission non accordée
find: '/tmp/systemd-private-5dcf57ed3a454cebb6af235a531931a5-systemd-logind.serv
ice-ZBsISb': Permission non accordée
find: '/tmp/systemd-private-5dcf57ed3a454cebb6af235a531931a5-colord.service-YcUc
dX': Permission non accordée
find: '/tmp/systemd-private-5dcf57ed3a454cebb6af235a531931a5-ModemManager.servic
e-hHT2FC': Permission non accordée
find: '/tmp/systemd-private-5dcf57ed3a454cebb6af235a531931a5-systemd-resolved.se
rvice-XzyDvU': Permission non accordée
find: '/tmp/systemd-private-5dcf57ed3a454cebb6af235a531931a5-power-profiles-daem
on.service-8Vljeb': Permission non accordée
find: '/tmp/systemd-private-5dcf57ed3a454cebb6af235a531931a5-fwupd.service-0YLGU
```

```
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux
find: '/run/systemd/propagate/systemd-timesyncd.service': Permission non accordée
find: '/run/systemd/propagate/ubuntu-advantage-desktop-daemon.service': Permission non accordée
find: '/run/systemd/propagate/upower.service': Permission non accordée
find: '/run/systemd/propagate/colord.service': Permission non accordée
find: '/run/systemd/propagate/rtkit-daemon.service': Permission non accordée
find: '/run/systemd/propagate/ModemManager.service': Permission non accordée
find: '/run/systemd/propagate/polkit.service': Permission non accordée
find: '/run/systemd/propagate/systemd-logind.service': Permission non accordée
find: '/run/systemd/propagate/switcheroo-control.service': Permission non accordée
find: '/run/systemd/propagate/accounts-daemon.service': Permission non accordée
find: '/run/systemd/propagate/power-profiles-daemon.service': Permission non accordée
find: '/run/systemd/inaccessible/dir': Permission non accordée
find: '/run/initramfs': Permission non accordée
find: '/etc/credstore': Permission non accordée
find: '/etc/polkit-1/rules.d': Permission non accordée
find: '/etc/ssh': Permission non accordée
find: '/etc/ssl/private': Permission non accordée
find: '/etc/cups/ssl': Permission non accordée
find: '/etc/credstore.encrypted': Permission non accordée
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$
```

5 . Surveiller les performances en temps réel

Pour faire cela on fait : « top » ou « htop » :

```
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux
find: '/etc/credstore.encrypted': Permission non accordée
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ top

top - 17:20:37 up 3:34, 1 user, load average: 0,08, 0,10, 0,04
Tâches: 180 total, 1 en cours, 176 en veille, 3 arrêté, 0 zombie
%Cpu(s): 0,4 ut, 0,4 sy, 0,0 ni, 98,9 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,4 si, 0,0 st
MiB Mem : 1968,7 total, 266,7 libr, 1011,2 util, 906,3 tamp/cache
MiB Éch: 2048,0 total, 1960,0 libr, 88,0 util. 957,5 dispo Mem

  PID  UTIL.  PR  NI  VIRT  RES  SHR  S  %CPU  %MEM  TEMPS+  COM.
 2587  bryan   20   0 3571920 325856 89856 S   0,7  16,2  6:43.12  gnome-s+
24855  bryan   20   0  14672   6052  3876 R   0,7   0,3  0:00.04  top
24143  root    20   0      0      0      0 I   0,3   0,0  0:06.95  kworker+
    1  root    20   0  23304  14496  9504 S   0,0   0,7  0:21.53  systemd
    2  root    20   0      0      0      0 S   0,0   0,0  0:00.00  kthreadd
    3  root    20   0      0      0      0 S   0,0   0,0  0:00.00  pool_wo+
    4  root     0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0  0:00.00  kworker+
    5  root     0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0  0:00.00  kworker+
    6  root     0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0  0:00.00  kworker+
    7  root     0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0  0:00.00  kworker+
    8  root     0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0  0:00.00  kworker+
   13  root     0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0  0:00.00  kworker+
   14  root    20   0      0      0      0 I   0,0   0,0  0:00.00  rcu_tas+
   15  root    20   0      0      0      0 I   0,0   0,0  0:00.00  rcu_tas+
```

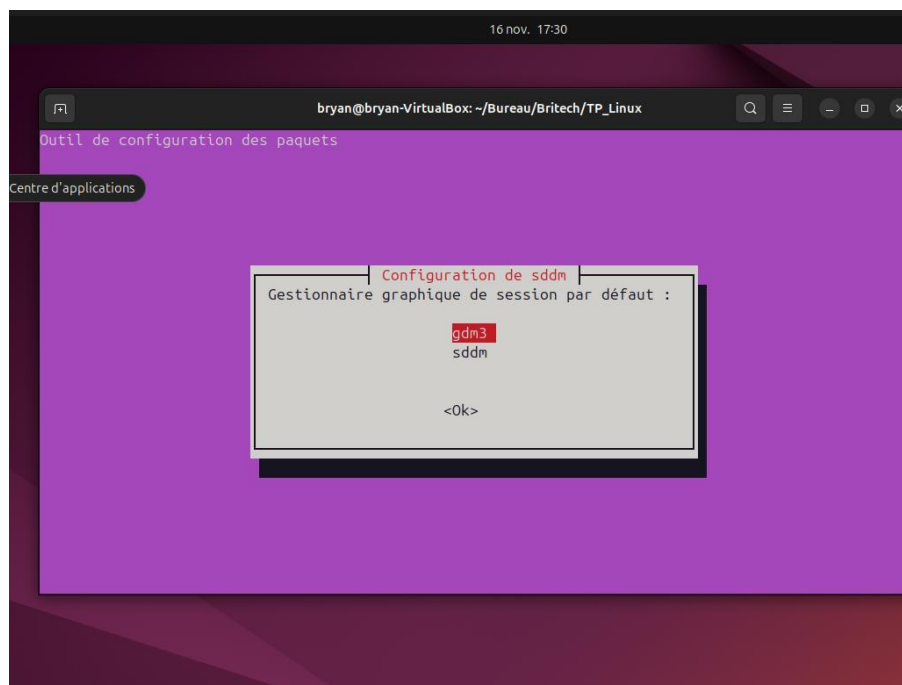
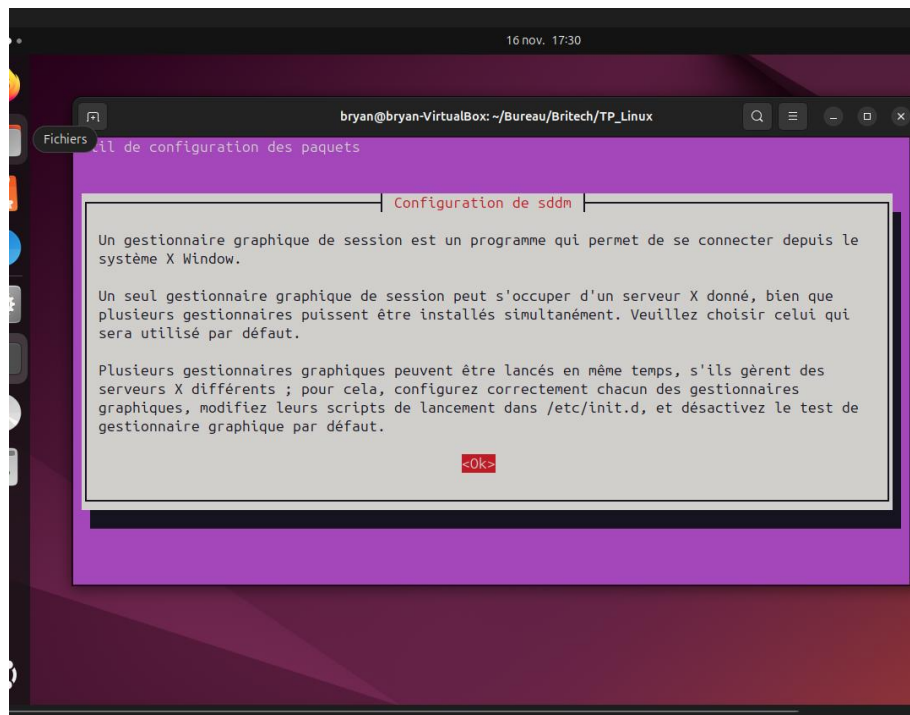

Partie 8 – Environnements de bureau

A) KDE Plasma

1 . Pour installer : KDE Plasma on fait : « `sudo apt install kde-plasma-desktop` »

```
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux
Voir « snap info htop » pour des versions additionnelles.
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ sudo apt install kde-plasma-desktop
Entrée du mot de passe de bryan :
Listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
  libllvm19
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour le supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  aha appmenu-gtk-module-common appmenu-gtk3-module apt-config-icons-large
  apt-config-icons-large-hidpi baloo-kf5 bluedevil breeze breeze-cursor-theme
  breeze-gtk-theme breeze-icon-theme bup bup-doc catdoc clinfo cryfs
  debconf-kde-data debconf-kde-helper docbook-xsl dolphin drkonqi ffmpegthumbs
  fonts-hack fonts-noto-hinted fonts-noto-ui-core fonts-noto-unhinted
  frameworkintegration git git-man i965-va-driver intel-media-va-driver
  javascript-common kaccounts-providers kactivities-bin kactivitymanagerd kate
  kate5-data kde-baseapps kde-cli-tools kde-cli-tools-data
  kde-config-gtk-style kde-config-screenlocker kde-config-sddm
  kde-style-breeze kde-style-oxygen-qt5 kded5 kdegraphics-thumbnailers kdialog
  kdoctools5 keditbookmarks kfind kgamma5 khelpcenter khotkeys khotkeys-data
  kimageformat-plugins kinfocenter kinit kio kio-extras kio-extras-data
  kio-fuse kmenueedit konsole konsole-kpart kpackagelauncherqml kpackagetool5
  kscreen ksshaskpass ksystemstats ktexteditor-data ktexteditor-katepart
```

```
qml-module-org-kde-prison qml-module-org-kde-purpose
qml-module-org-kde-qqc2desktopstyle qml-module-org-kde-quickcharts
qml-module-org-kde-runnermodel qml-module-org-kde-solid
qml-module-org-kde-sonnet qml-module-org-kde-syntaxhighlighting
qml-module-org-kde-userfeedback qml-module-qt-labs-folderlistmodel
qml-module-qt-labs-platform qml-module-qt-labs-qmlmodels
qml-module-qt-labs-settings qml-module-qtgraphicaleffects
qml-module-qtmultimedia qml-module-qtqml qml-module-qtqml-models2
qml-module-qtquick-controls qml-module-qtquick-controls2
qml-module-qtquick-dialogs qml-module-qtquick-layouts
qml-module-qtquick-privatewidgets qml-module-qtquick-shapes
qml-module-qtquick-templates2 qml-module-qtquick-virtualkeyboard
qml-module-qtquick-window2 qml-module-qtquick2 qml-module-qtwebengine
qml-module-sso-onlineaccounts qml-module-ubuntu-onlineaccounts
qt5-gtk-platformtheme qtchooser qtspeech5-speechd-plugin
qttranslations5-l10n qtvirtualkeyboard-plugin qtwayland5 sddm
sddm-theme-maya signon-plugin-oauth2 smartmontools socat
software-properties-qt sonnet-plugins systemsettings va-driver-all
vdpau-driver-all vlc-data vlc-plugin-base vlc-plugin-video-output
vulkan-tools wayland-utils xdg-desktop-portal-kde xsettingsd
0 mis à jour, 597 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 408 Mo dans les archives.
Après cette opération, 1 276 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n]
```

```
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux
Paramétrage de kde-baseapps (4:23.08.5+5.146ubuntu3) ...
Paramétrage de plasma-desktop (4:5.27.12-0ubuntu0.1) ...
Paramétrage de kde-plasma-desktop (5:146ubuntu3) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour fontconfig (2.15.0-1.1ubuntu2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.27-2build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.36.0-1.1ubuntu3) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.39-0ubuntu8.6) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libglib2.0-0t64:amd64 (2.80.0-6ubuntu3.4) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour dbus (1.14.10-4ubuntu4.1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour shared-mime-info (2.4-4) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour udev (255.4-1ubuntu8.11) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour sgml-base (1.31) ...
Paramétrage de libopenconnect5:amd64 (9.12-1build5) ...
Paramétrage de appmenu-gtk3-module:amd64 (0.7.6-2.1ubuntu2) ...
Paramétrage de plasma-nm (4:5.27.11-0ubuntu2) ...
Paramétrage de kdoctools5 (5.115.0-0ubuntu5) ...
Paramétrage de khelpcenter (4:23.08.5-0ubuntu4) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libvlc-bin:amd64 (3.0.20-3build6) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.39-0ubuntu8.6) ...
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux$
```

2 . Quelles sont les principales caractéristiques de KDE (ergonomie, consommation, design) ?

- **KDE Plasma** est reconnu pour son ergonomie avancée, sa personnalisation poussée, et son design moderne, bien qu'il consomme légèrement plus de ressources que des environnements plus légers comme XFCE.

Ergonomie : pensée pour la productivité

- Navigation intuitive avec menus clairs, raccourcis clavier et zones de recherche intégrées.
- Centre de configuration centralisé : toutes les options système sont regroupées dans un seul panneau.
- Gestionnaire de fichiers Dolphin : puissant, rapide, avec onglets, prévisualisation et intégration réseau.
 - Multitâche efficace : bureaux virtuels, activités, et gestion fine des fenêtres. KDE est souvent choisi par les utilisateurs avancés pour sa capacité à s'adapter à leurs besoins spécifiques.
- Consommation : modérée mais optimisable.
 - Consomme plus de RAM que XFCE ou LXDE, mais reste fluide sur des machines modernes.
 - Optimisations possibles : désactiver les effets visuels, réduire les services au démarrage.
 - Bonne gestion de l'énergie sur les ordinateurs portables grâce à des outils comme PowerDevil.
- Design : moderne, élégant et personnalisable
- Interface graphique raffinée avec effets visuels, animations et transparence.
- Thèmes, icônes et widgets entièrement personnalisables.

- Disposition flexible : barre des tâches, panneaux, bureaux virtuels, tout peut être réorganisé.
- En Expérience utilisateur cohérente grâce aux KDE Human Interface Guidelines, qui assurent une esthétique uniforme entre les applications.

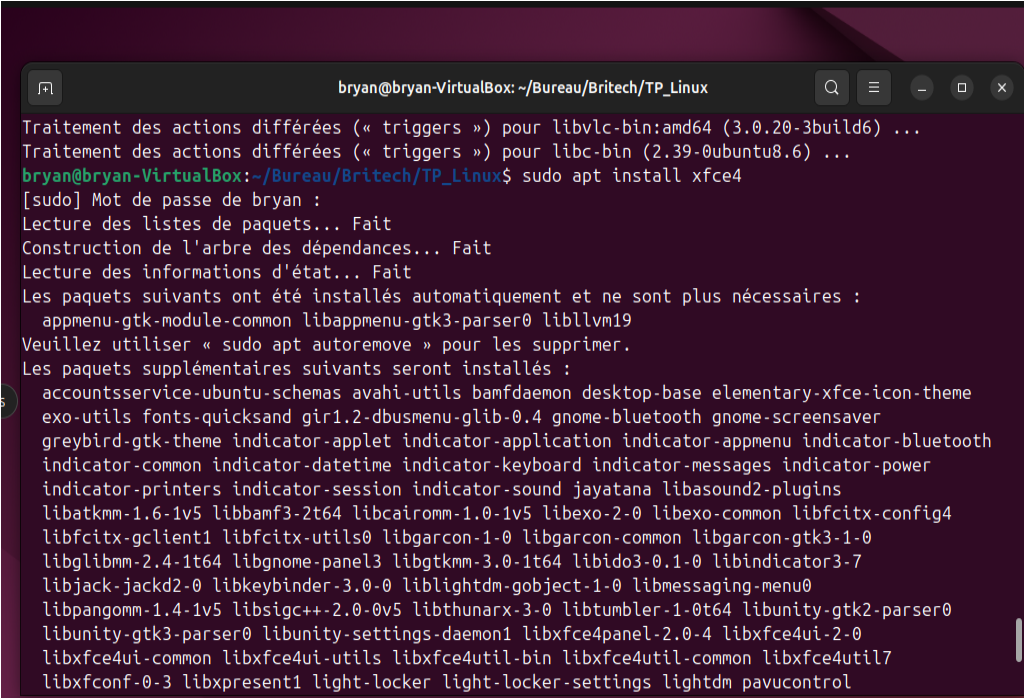
B. XFCE

1. Quelle différence existe-t-il entre XFCE et KDE Plasma ?

- XFCE est léger et minimaliste ; il est idéal pour les machines modestes ou les utilisateurs qui veulent un environnement rapide et sans fioritures.
- Tandis que KDE Plasma est riche en fonctionnalités, visuellement moderne et hautement personnalisable ; il convient mieux à ceux qui veulent une interface moderne, riche et personnalisable, avec une expérience proche de Windows ou macOS.

2. Installation de XFCE

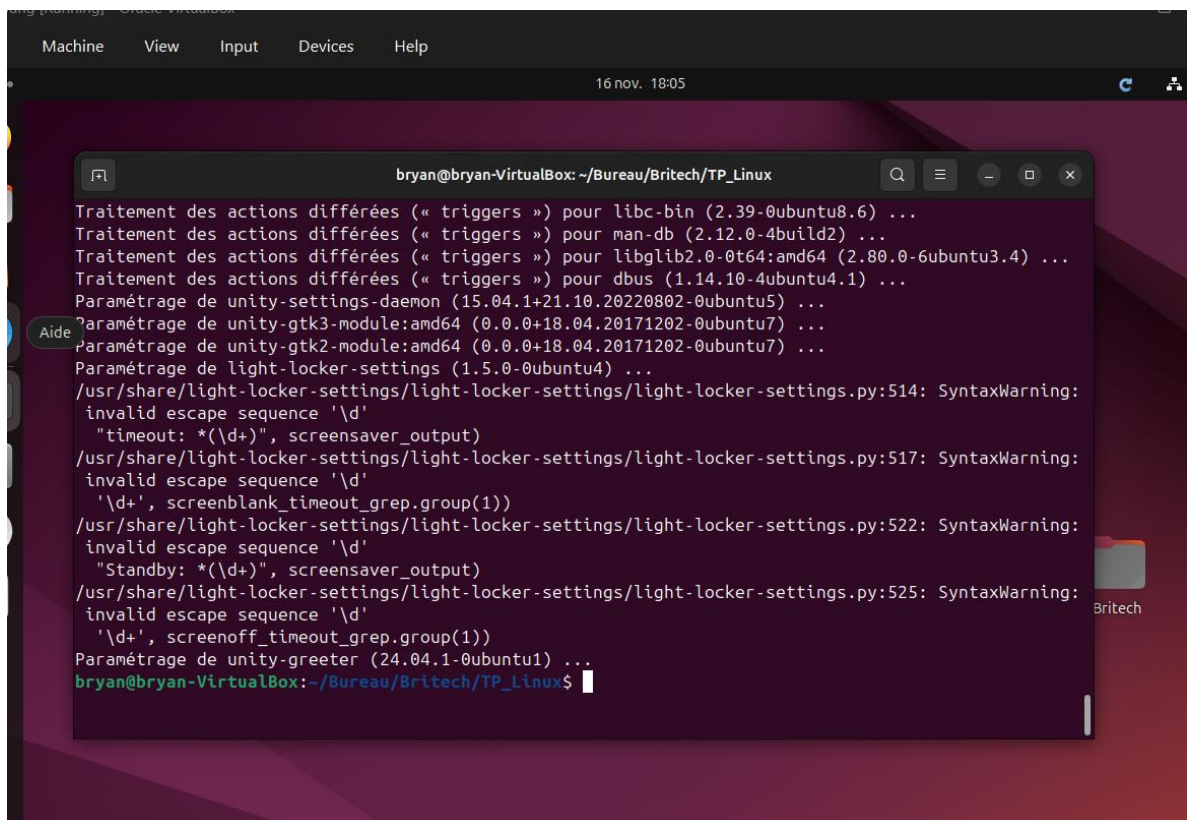
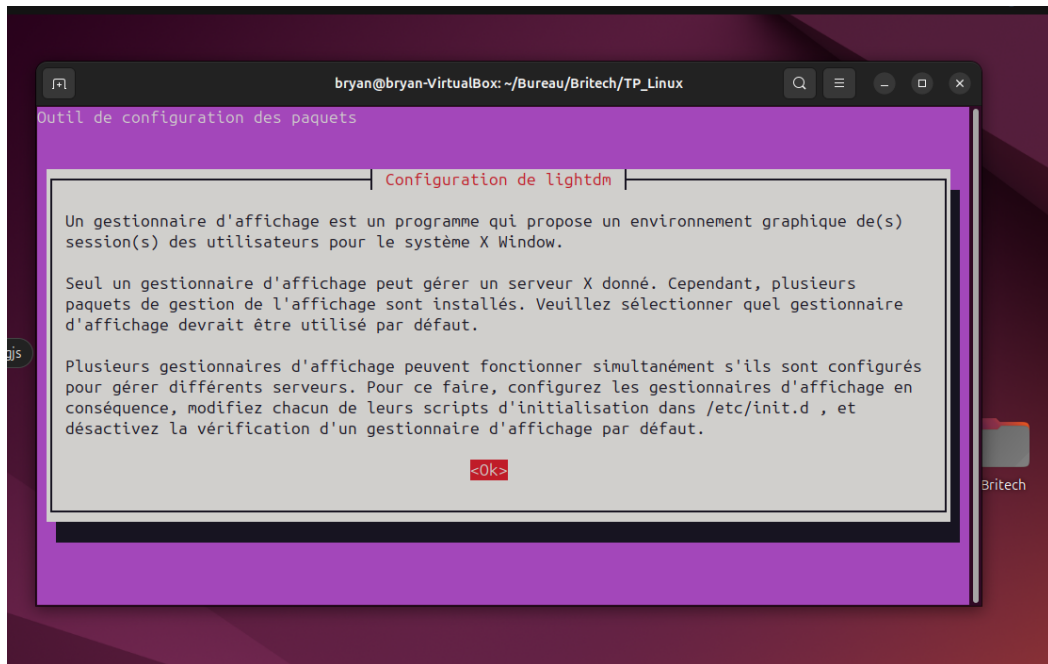
On fait “`sudo apt install xfce`”



```

bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libvlc-bin:amd64 (3.0.20-3build6) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.39-0ubuntu8.6) ...
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ sudo apt install xfce4
[sudo] Mot de passe de bryan :
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  appmenu-gtk-module-common libappmenu-gtk3-parser0 libllvm19
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  accountsservice-ubuntu-schemas avahi-utils bamfd daemon desktop-base elementary-xfce-icon-theme
  exo-utils fonts-quicksand gir1.2-dbusmenu-glib-0.4 gnome-bluetooth gnome-screensaver
  greybird-gtk-theme indicator-aplet indicator-application indicator-appmenu indicator-bluetooth
  indicator-common indicator-datetime indicator-keyboard indicator-messages indicator-power
  indicator-printers indicator-session indicator-sound jayatana libasound2-plugins
  libatkmm-1.6-1v5 libbamf3-2t64 libcairomm-1.0-1v5 libexo-2-0 libexo-common libfcitx-config4
  libfcitx-gclient1 libfcitx-utils0 libgarcon-1-0 libgarcon-common libgarcon-gtk3-1-0
  libglibmm-2.4-1t64 libgnome-panel3 libgtkmm-3.0-1t64 libido3-0.1-0 libindicator3-7
  libjack-jackd2-0 libkeybinder-3.0-0 liblightdm-gobject-1-0 libmessaging-menu0
  libpangomm-1.4-1v5 libsigc++-2.0-0v5 libthunarx-3-0 libtumbler-1-0t64 libunity-gtk2-parser0
  libunity-gtk3-parser0 libunity-settings-daemon1 libxfce4panel-2.0-4 libxfce4ui-2-0
  libxfce4ui-common libxfce4ui-utils libxfce4util-bin libxfce4util-common libxfce4util7
  libxfconf-0-3 libxpresent1 light-locker light-locker-settings lightdm pavucontrol

```



3. Donnons trois avantages et trois inconvénients de XFCE.

➤ Trois avantages de XFCE :

1. **Légèreté et rapidité** XFCE consomme très peu de ressources, ce qui le rend idéal pour les ordinateurs anciens, les machines virtuelles ou les systèmes embarqués.
2. **Stabilité et fiabilité** Il est reconnu pour sa robustesse : peu de bugs, peu de crashes, et une excellente compatibilité avec les distributions Linux.
3. **Simplicité d'utilisation** Son interface est intuitive, facile à prendre en main, et ne surcharge pas l'utilisateur avec des options complexes.

➤ Trois inconvénients de XFCE :

1. **Design moins moderne** L'apparence par défaut est assez basique et moins attrayante que celle de KDE Plasma ou GNOME. Les effets visuels sont limités.
2. **Personnalisation restreinte** Bien qu'il soit personnalisable, XFCE offre moins de flexibilité que KDE pour modifier l'interface, les animations ou les comportements.
3. **Fonctionnalités avancées limitées** Certaines fonctions modernes comme la gestion avancée des activités, les widgets dynamiques ou les intégrations cloud sont absentes ou rudimentaires.